

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II (MTM 1552)

Prof. Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU

www.yildiz.edu.tr/~nazmiye

nazmiye@yildiz.edu.tr

KAYNAKLAR

- ❖ M. Bakır, A. Şerbetçioğlu, E. Gümüş, D. Sağlam, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, 2013.
- ❖ N. Yıldız, N. Bilir, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2011
- ❖ T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB-İSGÜM) yayınları
- ❖ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) yayınları
- ❖ Tezler ve makaleler

İÇERİK

- İşyerlerinde ve eklentilerinde asgari sağlık ve güvenlik gereksinimleri
- Toplu ve bireysel korunma önlemleri
- Ağır ve tehlikeli işler
- Yüksekte çalışma
- Parlama, patlama, yanma, yangından koruma ve kontrol yöntemleri
- İş ekipmanları, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı
- El ile kaldırma ve taşıma, ekranlı araçlarda güvenli çalışma
- Bakım ve onarımda güvenlik, periyodik test ve muayeneler
- **Sağlık ve güvenlik işaretleri, etiketleme ve işaretleme sistemi**
- İş hayatında özel risk grupları ve çalışma koşulları
- Vardiyalı çalışma ve gece çalışmalarında güvenlik sağlık ve refah
- İşyeri denetimi, risk yönetimi ve risk analizi
- Acil durum ve afet yönetimi, acil eylem planları ve ekiplerin sorumlulukları

DERSİN AMACI

- ❖ Sağlık ve güvenlik işaretleri hakkında bilgi
- ❖ Etiketleme ve işaretleme sistemleri hakkında bilgi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ETİKETLEME

Tüketicilerin ve profesyonel kullanıcıların **tehlikeli madde ve mamullere karşı korunması** için hazırlanmış ürün demektir.

Ambalajların üzerindeki etiketler kullanıcı için bir **uyarı işaretidir**. Maddeler ve mamuller yapılarından kaynaklanan özelliklerine bakılarak **tasnif** edilirler.

Buna göre etiketler **3 çeşit tehlikeyi** içermektedir. Bunlar;

- ☐ İnsan sağlığı için tehlike
- ☐ Çevre için tehlike
- ☐ Kimyasal özelliklerden kaynaklanan tehlike.

İnsan sağığı için tehlike işareetleri ve etiketleme

Maddelerin kullanıcıları fazla sayıda **toksik etkiyle** karşı karşıya kalabilir. İnsan sağığı için farklı tehlikeler, bir veya birden fazla etkileri kombinasyonu olarak alt gruplara bölünebilir. Örneğın bir madde, farklı derecelerde toksisiteye sahip olabilir veya insan vücuduna farklı yollardan girebilir.

Vücuda girme yolları;

- Yutmayla: Bir katı veya sıvının yutulması
- Solunum yoluyla: Gaz, buhar, duman veya buğı, pusun solunması
- Deri temasıyla: Bir sıvının veya gazın deri yoluyla emilmesi.

Sonuç olarak, diğeri faktörlerin yanısıra bir maddenin vücuda girme yolları da maddenin toksisite mekanizmasını belirler.

Maddeleri sınıflandırma yöntemi onların toksisite derecelerini belirlemeye dayanmaktadır. Bu durumda kriter olarak akut toksisite kullanılır.

Bu konuya ilk temas eden kişı İsviçreli doktor **Paracelcus (1493-1541)**, ve ünlü sözü »*Tehlikeli bir etki sadece kişinin yeterli miktarda toksik maddeye maruziyeti ile oluşur.*» dir.

Çevresel Tehlike işaretleri ve Etiketleme

Çevre için tehlike arz eden maddeler ve/veya müstahzarlar “Çevre için tehlikeli” olarak sınıflandırılırlar. Bu tür tehlikeler tehlike işareti **N** ile gösterilmektedir.

Sembol ölü balık ve kuru ağaçtan oluşmaktadır.

Maddenin tehlikesi sucul organizmalar için akut toksisiteye dayanarak alt bölümlere ayrılabilir: sucul organizmalar için

- ☐ çok toksik,
- ☐ toksik ve
- ☐ zararlı.

Çevreye olan tehlikeler için sadece tek sembol vardır: Çevre için tehlikelidir (N).

Kimyasal tehlike işaretleri ve etiketleme

Kimyasal tehlikeler,

- ☐ alevlenir,
- ☐ patlayıcı ve
- ☐ oksitleyici

alt kategorilerine ayrılır.

Yangın ve patlama fiziko-kimyasal bir tehlikenin parçalarındandır. Tehlike ısı ile yanmaya neden olma veya açık yangın riski olarak tanımlanmaktadır. Bu tip tehlikelerin bir özelliği de kaza hâlinde oluşmasıdır. Genelde bu, tek tehlike, kısa süreli ve akut etkilerdir. Bu tehlikeler sonucunda çevre de zarar görebilir.

Tehlike sembollerinin seçimi-İŞARETLEME

Maddenin etkileri daha detaylı olarak risk ibareleriyle (R-ibareleri) belirtilir. Bir kategori içerisinde (İnsan sağlığı için tehlike – Aşındırıcı) bazı R-ibareleri arasında bağlantı kurmak mümkündür, örneğin R 35 (Ciddi yanıklara neden olur.) ve R34 (Yanıklara neden olur.)

İşaret, bir yazı sisteminde bir temel birim. Bunlar için daha özel olarak **harf veya karakter** terimleri kullanılır. Ayrıca işaret bir varlığı, bir durumu anlatmak için kullanılan şekillerdir. Bir olayı, varlığı ve durumu anlatmada harfler gibi resimli şekillerle, vücut veya el hareketleri de kullanılabilir.

Sembol, soyut bir kavrama karşılık gelen **şekil**, örneğin trafik işaretleri trafikte yönlendirmeler ve bilgiler için kullanılır.

ETİKETLEME VE İŞARETLEME GEREKLİLİĞİ

Güvenli ya da tehlikeli olsun, **her kimyasal madde kabı**, radyoaktif madde veya makine, aşağıdaki noktalar hakkında bilgileri içeren **etiketlerle işaretlenmelidir**:

1. İçeriği (Hem ticari markası hem de bilimsel ismi, ayrıca bileşenleri)
2. Uzun ve kısa vadeli sağlık ve güvenlik riskleri
3. Kullanımı, saklanması, taşınması ve atılması ile ilgili uygun yöntemler
4. Üreticisi ve adresi
5. Kayıt numarası

Bu bilgiler kimyasal madde kabının, radyoaktif maddenin ya da makinenin açıkça görünebilir bir yerinde ve işçinin ana dilinde olmalıdır.

Etiketler, **iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi** içindir. Yeni işçilere ilk iş olarak bu etiketleri okuma öğretilmeli, standart renk kodlarını gösterilmelidir.

ETİKETLEME VE KANUNİ YAPTIRIMLAR

Bilinçli tüketici toplumunun oluşması neticesinde etiketlemeler ile ilgi belli bir düzenleme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu nedenle kanun bazında düzenlemeye gidilmiş ve “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarların(Kullanıma hazır duruma getirilmiş) Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 27., 28., 29., 30., 31. ve 32. maddeleri ve Bölüm 6’sında” etiket için **yasal gerekler** yer almıştır.

Ambalaj üzerinde yasal gereklerin görülebileceği alan mevcut olmalıdır.

Tehlike etiketi sadece aşağıda belirtilen bilgiler için kullanılmalıdır:

- ☐ Etiketin boyu önceden belirlenmiştir ve içeriğe bağlıdır.
- ☐ Tehlike sembolünün boyutu etiketin yüzeyinin en az 1/10’u olmalıdır. Tehlike sembolünün minimum boyutu en az 1 cm²’dir.
- ☐ Müstahzarlar için çevresel tehlike (N) ilave edildikten sonra etiketlerin boyutu % 10 büyüyecektir.
- ☐ Tehlike sembolünün rengi turuncu zemin üzerine siyah baskıdır.
- ☐ Normal depolama usulünde etiket bilgileri ambalajın üzerinde yatay olarak bulunmalıdır. Etiketin dili Türkçe olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri



Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

AMAC: İşyerlerinde kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin uygulanması ile ilgili asgari gereklilikleri belirlemektir.

KAPSAM: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde uygulanır.

Bu Yönetmelik hükümleri;

- a) Diğer bir mevzuatla özel olarak atıfta bulunulmadıkça; tehlikeli maddelerin, preparatların, ürünlerin veya malzemelerin piyasaya arzında kullanılan işaretlemelerde,
- b) Kara, demir, deniz, hava ve iç taşımacılığının düzenlenmesinde işaretlemelerde, uygulanmaz.

işveren, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre;

- ☐ çalışma yöntemleri,
- ☐ iş organizasyonu
- ☐ toplu korunma önlemleriyle

işyerindeki risklerin giderilemediği veya yeterince azaltılamadığı durumlarda,

Sağlık ve güvenlik işaretlerini

bulundurmak ve uygun şekilde kullanmak zorundadır.

GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ

özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden

- ☐ levha,
- ☐ renk,
- ☐ sesli ve/veya ışıklı sinyal,
- ☐ sözlü iletişim
- ☐ el–kol işareti

yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında **bilgi veren**,
tehlikelere karşı uyarıcı ya da **talimat veren** işaretlerdir,

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

İşçiler ve/veya temsilcileri,

- ☐ işyerinde kullanılan güvenlik ve sağlık işaretleri hakkında **bilgilendirilecek.**
- ☐ işaretlerin anlamları ve bu işaretlerin gerektirdiği davranış biçimleri, **yazılı talimat** haline getirilerek işçilere ve temsilcilerine verilecek.
- ☐ işçilerin ve/veya temsilcilerinin görüşleri alınarak katılımları sağlanacaktır.

İSG'de Kullanılan İşaretler

- Uyarıcı
- Emredici
- Yasaklayıcı
- Yangın
- Acil durum

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

Yasak işareti: Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işarettir.

Uyarı işareti: Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işarettir.

Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işarettir.

Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri : Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretlerdir

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

İşaret levhası : Geometrik şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş **özel bilgi ileten levhadır.**

Ek bilgi levhası : Bir işaret levhası ile beraber kullanılan ve **ek bilgi sağlayan levhadır.**

Güvenlik rengi : Özel bir **güvenlik anlamı** verilen renktir.

Sembol veya piktogram : Bir işaret levhası veya ışıklandırılmış yüzey üzerinde kullanılan ve özel bir durumu veya özel bir davranışı tanımlayan **şekildir.**

Işıklı işaret : Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmış, içeriden veya arkadan aydınlatılarak ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş **işaret düzeneğidir.**

Sesli sinyal : İnsan sesi yada yapay insan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapılmış bir düzeneğin çıkardığı ve yaydığı, belirli bir anlama gelen **kodlanmış sestir.**

Sözlü iletişim : İnsan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, önceden anlamı belirlenmiş **sözlü mesajdır.**

El işareti : Çalışanlar için tehlikeli olabilecek manevra yapan operatörü yönlendirmek için, ellerin ve/veya kolların, önceden anlamları belirlenmiş **hareket ve pozisyonlarıdır.**

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

- **Operatör** : İşareti izleyerek araç ve gereci kullanan kişidir.
- **İşaretçi** : İşareti veren kişidir.

İşaret çeşitleri

- ❑ Sabit ve kalıcı işaretler
- ❑ Geçici işaretler

Sabit ve Kalıcı İşaretler

Sabit ve kalıcı işaret levhaları;

- ☐ Yasaklamalar,
 - ☐ Uyarılar ve yapılması zorunlu işler,
 - ☐ Acil kaçış yollarının,
 - ☐ İlk yardım bölümlerinin yerlerinin,
- belirtilmesi ve tanınması için kullanılmalıdır.

Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler,

- ☐ İşaret levhası ve
 - ☐ kırmızı renkle kalıcı şekilde
- işaretlenmelidir.

Sabit ve Kalıcı İşaretler

Engellere çarpma veya düşme riski olan yerler,

- ❑ İşaret levhası ve güvenlik rengi ile

- ❑ Kalıcı şekilde

belirlenmelidir.

Trafik yolları

- ❑ Güvenlik rengi ile

- ❑ kalıcı olarak

işaretlenmelidir.



Geçici İşaretler

Gerekli hallerde, işaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılma imkanı da dikkate alınarak;

- ❑ Tehlike sinyali vermek,
- ❑ İnsanların belli bir takım hareketleri yapması ve acil tahliyesi için,
- ❑ Tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirmek için
 - ❑ Işıklı işaretler, sesli sinyaller ve/veya sözlü iletişim
 - ❑ El işaretleri ve/veya sözlü iletişim

kullanılmalıdır.

İşaretlerin Birlikte ve Birbirinin Yerine Kullanılması

Aynı derecede etkili ise, aşağıdaki işaretlerden herhangi biri kullanılabilir:

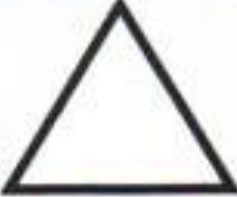
- ☐ Engel veya düşme tehlikesi olan yerlerde; işaret levhası veya güvenlik rengi
- ☐ Işıklı işaret, sesli sinyal veya sözlü haberleşme
- ☐ El işaretleri veya sözlü haberleşme

İşaretlerin Birlikte ve Birbirinin Yerine Kullanılması

Aşağıda belirtilen işaretler birlikte kullanılabilir.

- ❖ Işıklı işaret ve sesli sinyal
- ❖ Işıklı işaret ve sözlü haberleşme
- ❖ El işaretleri ve sözlü haberleşme

Emniyet işaretlerinin geometrik şekli ve anlamı

Geometrik Şekil	Anlamı
	Yasaklama veya zorunlu hareket
	Uyarı
	Bilgi (talimatları içeren)

Renk	Anlamı ve Amacı	Tehlikeli Hareket ve Davranış
Kırmızı	Yasak İşareti	Tehlikeli hareket veya davranış
	Tehlike Alarmı	Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et
	Yangınla Mücadele Elemanı	Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve ne olduğu
Sarı	Uyarı İşareti	Dikkatli ol, önlem al, kontrol et
Mavi	Zorunluluk İşareti	Özel bir davranış ya da eylem Kişisel koruyucu donanım kullan
Yeşil	Acil kaçış, ilk yardım işareti	Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler
	Tehlike yok	Normale dön
(1) Mavi	Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir.	
(2) Fluoresan turuncu	Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında bu renk çok dikkat çekicidir.	

Güvenlik işaretinin işlevi aşağıda belirtilenler tarafından olumsuz etkilenmemesi için;

- Görülmesini veya işitilmesini zorlaştıracak veya engelleyecek, aynı türden bir başka emisyon kaynağının bulunması önlenmelidir.
- Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmemelidir.
- Karıştırılma ihtimali olan, iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmamalıdır.
- Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmamalıdır.
- Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmamalıdır.
- Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmamalıdır.

İşaretler ve sinyal aygıtları imalindeki karakteristik özelliklerini ve işlevsel niteliğini korumak için,

- ❑ Düzenli aralıklarla temizlenmeli,
- ❑ Kontrol, bakım ve tamiri yapılmalı,
- ❑ Gerektiğinde değiştirilmelidir.

-
- ❖ İşaretlerin ve sinyal aygıtlarının **sayısı ve yerleştirileceği yerler**, tehlikenin büyüklüğüne ve bunların uygulanacağı alana göre belirlenmelidir.
 - ❖ Herhangi bir enerji ile çalışan işaretlerin, enerjinin kesilmesi ve tehlikenin başka bir şekilde önlenememesi durumunda, işaretlerin **yedek enerji kaynağı** ile derhal çalışması sağlanmalıdır.
 - ❖ Işıklı işaret ve/veya sesli sinyallerin çalışmaya başlaması, yapılacak işin veya hareketin başlayacağını belirtir.
 - ❖ Yapılan iş veya hareket süresince ışıklı işaret veya sesli sinyal çalışmasına devam etmelidir.
 - ❖ Işıklı işaret ve sesli sinyal kullanılıp durmasından hemen sonra tekrar çalışabilir olmalıdır.
 - ❖ Kişisel koruyucu kullanımından kaynaklanan hususlar da dahil olmak üzere, işçilerin görme ve işitmelerine engel olacak herhangi bir husus var ise; ilgili işaretlerin güçlendirilmesi veya değiştirilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER

Temel Nitelikler

- ❖ Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.
- ❖ İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemedен yapılacaktır.

Kullanım Koşulları

İşaret levhaları;

- ☐ özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına,
 - ☐ genel tehlike olan yerlerin girişine,
 - ☐ engeller dikkate alınarak,
 - ☐ görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda,
 - ☐ iyi aydınlatılmış,
 - ☐ erişimi kolay
 - ☐ ve görünür bir şekilde
- yerleştirilmelidir.

- Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde floresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılmalıdır.
- İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılır.

Kullanılacak işaret levhaları

Yasaklayıcı işaretler

- ❖ Daire biçiminde,
- ❖ Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi şeklinde olmalıdır.

(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35'ini kapsar)

Yasaklayıcı İşaretler



Sigara içilmez



Sigara içmek ve açık alev kullanmak yasaktır



Yaya giremez



Suyla söndürmek yasaktır

Yasaklayıcı İşaretler



İçilmez



Yetkisiz kimse
giremez



İş makinesi
giremez



Dokunma

Uyarı İşaretleri

Uyarı işaretleri

- ❖ Üçgen şeklinde
- ❖ Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve olmalıdır.

(sarı kısımlar işaret alanının en az % 50'sini kapsar)

Uyarı İşaretleri



Parlayıcı madde veya
yüksek ısı



Patlayıcı madde



Toksik (Zehirli) madde



Aşındırıcı madde

Uyarı İşaretleri



Radyoaktif madde



Asılı yük



İş makinası



Elektrik tehlikesi

Uyarı İşaretleri



Tehlike



Lazer ışını



Oksitleyici madde



İyonlayıcı olmayan
radyasyon

Uyarı İşaretleri



Kuvvetli manyetik
alan



Engel



Düşme tehlikesi



Biyolojik risk

Uyarı İşaretleri



Düşük sıcaklık



Zararlı veya tahriş
edici madde

Emredici İşaretler

Emredici işaretler

- ❖ Daire biçiminde,
- ❖ Mavi zemin üzerine beyaz piktogram olmalıdır.

(mavi kısımlar işaret alanının en az % 50'sini kapsar)

Emredici İşaretler



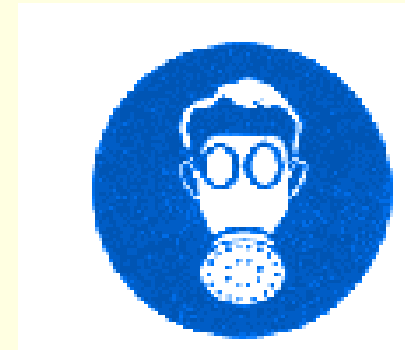
Gözlük kullan



Baret giy



Eldiven giy



Maske kullan

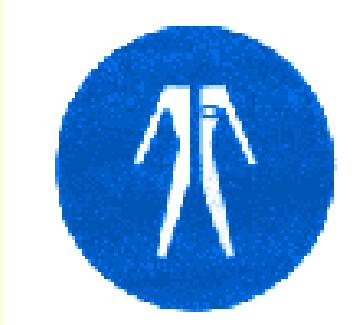
Emredici İşaretler



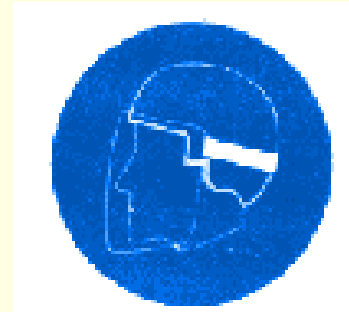
İş ayakkabısı giy



Yaya yolunu kullan



Koruyucu elbise giy



Yüz siperi kullan

Emredici İşaretler



Emniyet kemeri kullan



Genel emredici işaret
(gerektiğinde başka
işaretle birlikte
kullanılacaktır)

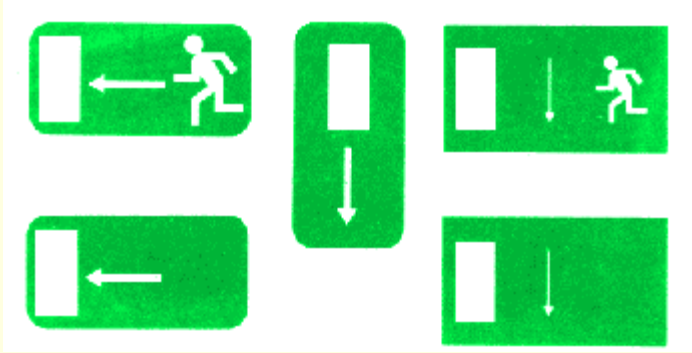
Acil Çıkış ve İlk Yardım İşaretleri

Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri

- ❖ Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- ❖ Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram olmalıdır

(yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50'sini kapsar)

Acil Çıkış ve İlk Yardım İşaretleri



Acil çıkış ve kaçış
yolu

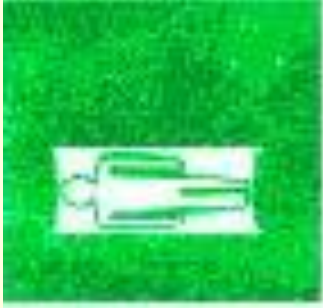


Yönler (Yardımcı bilgi
işareti)

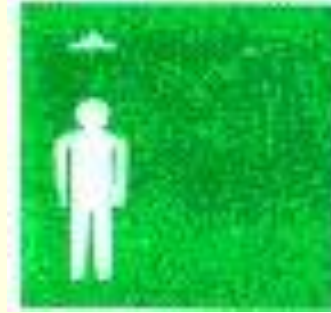


İlk Yardım

Acil Çıkış ve İlk Yardım İşaretleri



Sedye



Güvenlik duşu



Göz duşu



Acil yardım ve ilk
yardım telefonu

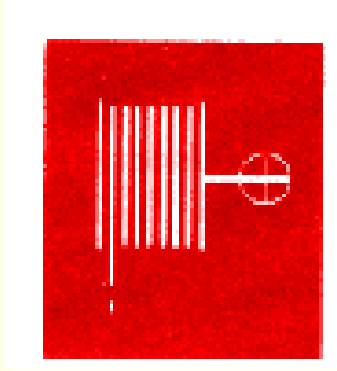
Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işaretleri

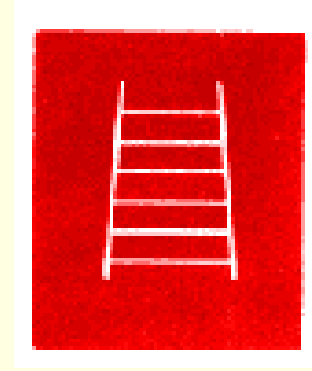
- ❖ Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- ❖ Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram

(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50'sini kapsar)

Yangınla M¼cadele İşaretleri



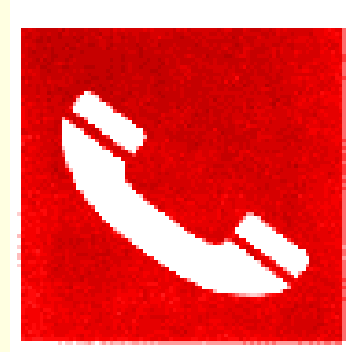
Yangın Hortumu



Yangın Merdiveni

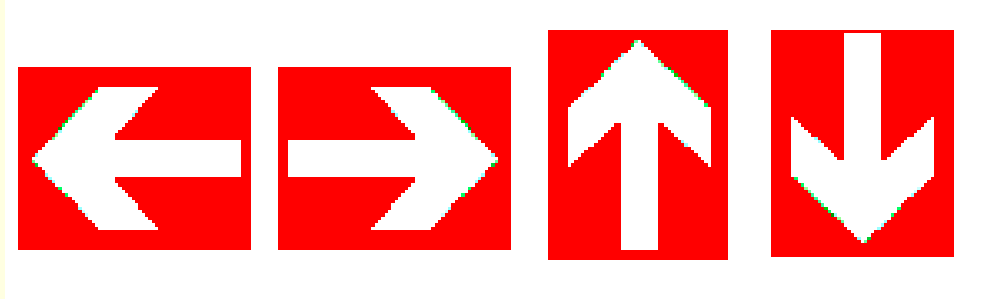


Yangın Söndürme
Cihazı



Acil Yangın Telefonu

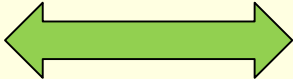
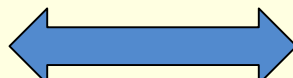
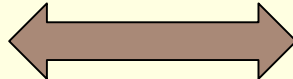
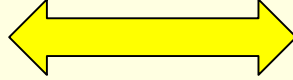
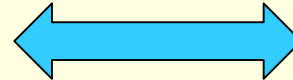
Yangınla Mücadele İşaretleri



Yönler (Yardımcı bilgi işareti)

BORU VE KAPLAR ÜZERİNDEKİ İŞARETLER İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER

BAŞLICA TEMEL TANITMA RENKLERİ

Su		Yeşil
Asitler		Turuncu
Buhar		Kırmızı
Alkaliler		Mor
Hava		Gri
Sıvılar		Kahverengi
Gazlar		Sarı
Oksijen		Mavi

YANGINLA MÜCADELE İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER

Bu tür ekipmanı belirlemede kırmızı renk kullanılmalıdır.

Yerini bildiren bir işaret levhası ve/veya bu gibi ekipmanın bulunduğu yer ya da erişim noktaları kırmızı ile işaretlenmelidir.

Kırmızı alan, ekipmanın kolayca tanınabilmesi için yeterince geniş olmalıdır.

ENGELLER TEHLİKELİ YERLER VE TRAFİK YOLLARINI BELİRLEMEK İÇİN KULLANILAN İŞARETLER İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER

Engeller ve Tehlikeli Yerlerde Kullanılan İşaretler

- ❑ Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler; işletme tesisleri içinde işçilerin çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgelerde, **birbirini takip eden** sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenmelidir.
- ❑ İşaretlerin boyutu, engelin ya da **tehlikeli bölgenin büyüklüğü** ile orantılı olmalıdır.
- ❑ Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler yaklaşık olarak 45 derece açıyla ve aynı büyüklükte boyanmalıdır.



Trafik Yollarının İşaretlenmesi

- ❑ Çalışma yerlerinin kullanım biçimi ve ekipmanlar, işçilerin korunmasını gerektiriyorsa; araç trafiğine açık yollar, zemin rengi de dikkate alınarak, açıkça seçilebilir şekilde, sarı ya da beyaz renkli sürekli şeritlerle belirtilmelidir.
- ❑ Şeritler; araçlar ile araçlara yakın bulunabilecek nesneler arasında ve araçlarla yayalar arasında, **emniyetli bir mesafeyi** belirtecek şekilde çizilmelidir.
- ❑ Tesislerin açık alanlarındaki sürekli trafiğin olduğu yollar, uygun bariyerler ve kaldırımlar yoksa, uygulanabilir olduğu ölçüde, yukarıda belirtildiği şekilde işaretlenmelidir.

İŞIKLI İŞARETLER İÇİN ASGARİ KURALLAR

Genel Hususlar

- ❑ Işıklı işaretler,
 - ❑ iyi görünür ve seçilir olmalı,
 - ❑ aşırı ışık nedeniyle parlamamalı veya yetersiz ışık nedeniyle görünürlüğü azalmamalıdır.
- ❑ Işıklı işaretlerin sinyal gönderen ışıklı alanı,
 - ❑ tek renk ya da,
 - ❑ belirli bir zemin üzerinde piktogramdan ibaret olmalıdır.
- ❑ Kullanılan tek renk renk tablosuna uygun olmalıdır.

Özel Kullanım Kuralları

- ❑ Bir aygıt hem sürekli hem de aralıklı işaretler gönderiyorsa,
 - ❑ **aralıklı gönderilen işaret** sürekli işaretin belirttiğinden **daha fazla tehlikeli** bir durumu ya da
 - ❑ daha **acil** olarak yapılması istenen müdahale ya da eylemi ifade eder.
- ❑ Işığın yanık kalma ve sönük kalma süreleri aşağıdaki gibi olacaktır;
 - ❑ Mesajın **tam olarak anlaşılmasını** sağlamalı ve
 - ❑ Diğer ışıklı işaretlerle veya sürekli yanan ışıklı işaretlerle karışmamalıdır (farklanmalıdır).

Özel Kullanım Kuralları

- ❑ Yanıp sönen ışıklı işaret, sesli sinyal yerine ya da sesli sinyalle birlikte kullanılıyorsa, aynı kodlama kullanılmalıdır.
- ❑ Ciddi bir tehlikeyi bildiren yanıp sönen ışıklı işaretler, özel olarak gözlem altında tutulmalı ve yedek bir lamba bulundurulmalıdır.

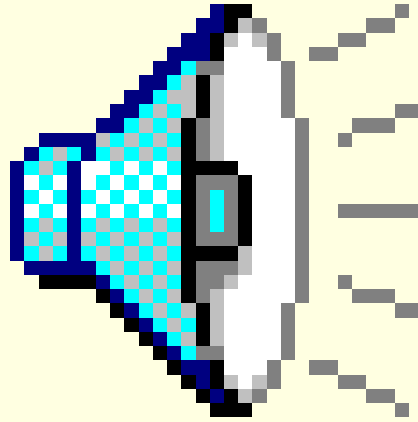
SESLİ SİNYALLER İÇİN ASGARİ KURALLAR

Genel Hususlar

Sesli sinyaller;

- ☐ Ortam gürültüsünden hayli yüksek olacak.
- ☐ Ancak aşırı derecede yüksek ve zarar verici olmayacak.
- ☐ Duyulabilir bir ses düzeyinde olmalıdır.
- ☐ Teknik özellikleri itibariyle kolaylıkla tanınabilir,
- ☐ Diğer sesli sinyaller ile ortamdaki seslerden açıkça ayırt edilebilir olmalıdır.

DUMAN DEDEKTÖRÜ



Genel Hususlar

Eğer bir **aygıt sabit ve değişken frekansta** sesli sinyal yayıyorsa;

- ❑ Aygıtın yaydığı **değişken frekanslı sinyal**, sabit frekanslı sinyale göre **daha tehlikeli bir durumu** veya
- ❑ **Daha acil** olarak yapılması istenen müdahale ya da eylemi ifade eder.

SÖZLÜ HABERLEŞME İÇİN ASGARİ KURALLAR

Genel Hususlar

Bir veya birden fazla kişiler arasında yapılan sözlü haberleşmede;

- ❑ Belirli bir formda veya kodlanmış haldeki **kısa metinler**, **cümleler**, **kelime** veya **kelime grupları** kullanılmalıdır.
- ❑ Sözlü mesajlar mümkün olduğunca **kısa, yalın ve açık** olmalıdır.
- ❑ Konuşanın konuşma becerisi ve dinleyenin duyma yeteneği güvenilir bir **sözlü iletişime uygun** olmalıdır.
- ❑ Sözlü haberleşme doğrudan **insan sesi** veya uygun bir vasıtayla yayınlanan insan sesi ya da **yapay insan sesi** ile olacaktır.

Özel Kullanım Kuralları

Sözlü iletişim, el–kol hareketleri yerine ya da onlarla birlikte kullanıldığında aşağıda verilen komutlar kullanılacaktır.

- ❖ – **başlat** :bir işlem veya hareketi başlatmak için
- ❖ – **dur** :bir hareketi durdurmak veya sona erdirmek için
- ❖ – **tamam** :bir işlemi sona erdirmek için
- ❖ – **yukarı** :bir yükü yukarı kaldırmak için
- ❖ – **aşağı** :bir yükü aşağı indirmek için
- ❖ – **ileri – geri – sağ – sol** : (Bu komutlar uygun el hareketleri ile eşgüdümlü olacak şekilde kullanılacaktır.)
- ❖ – **kes** :acil olarak durdurmak için
- ❖ – **çabuk** :güvenlik nedeniyle bir hareketi hızlandırmak için

EL İŞARETLERİ İÇİN ASGARİ GEREKLER

Özellikler

El işaretleri;

- ☐ kesin,
- ☐ yalın,
- ☐ yapılması ve anlaşılması kolay olmalı ve
- ☐ benzer işaretlerden belirgin bir şekilde farklı olmalıdır.

Aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa;

- ☐ bunlar simetrik olarak hareket ettirilmeli ve
- ☐ bir harekette sadece bir işaret verilmelidir.

Özel Kullanım Kuralları

- **İşaretçi:** El–kol hareketleri ile işaretleri veren kişi,
 - İşaretçi, operatöre manevra talimatlarını vermek için el–kol hareketleri kullanmalıdır.
 - İşaretçi, kendisi tehlikeye düşmeyecek şekilde, bulunduğu yerden bütün manevraları görsel olarak izleyebilmelidir.
 - **İşaretçinin esas görevi;** manevraları yönlendirmek ve manevra alanındaki işçilerin güvenliğini sağlamaktır.
 - İşaretçi bütün manevraları göremiyorsa ek olarak bir veya daha fazla işaretçi konuşlandırılmalıdır.
- **Operatör:** İşaretçinin talimatları ile hareket eden kişi
 - Operatör, almış olduğu emirleri güvenlik içerisinde yerine getiremeyeceği durumlarda yürütmekte olduğu manevrayı durdurarak yeni talimat istemelidir.

Özel Kullanım Kuralları

Yardımcı unsurlar:

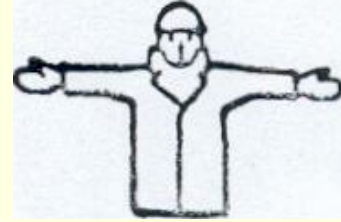
Operatör, işaretçiyi kolaylıkla fark edebilmelidir.

- ❑ İşaretçi,
 - ❑ ceket,
 - ❑ baret,
 - ❑ kolluk veya kol bandı gibi
 - ❑ Ayırt edici eşyalardan bir veya daha fazlasını giymeli ya da uygun bir işaret aracı taşımalıdır.
- ❑ Ayırt edici eşyalar;
 - ❑ parlak renkli,
 - ❑ tercihen hepsi aynı renkte ve
 - ❑ sadece işaretçilere özel olacaktır.

Kodlanmış İşaretler

Aşağıda verilen kodlanmış işaretler,
manevralar için kullanılmalıdır.

Genel İşaretler

Anlam	Tarifi	Şekil
BAŞLAT Hazır ol Başlama komutu	Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yere paralel	
DUR Kesinti / ara Hareketi durdur	Avuç içi öne bakacak şekilde sağ kol yukarı kalkık	
TAMAM İşlemin sonu	Her iki kol göğüs hizasında eller kenetli	

Dikey hareketler

Anlamı	Tarifi	Şekil
KALDIR	Sağ kol avuç içi öne bakacak şekilde yukarı kalkırken yavaşça daire çizer	
İNDİR	Sağ kol avuç içi içeri bakacak şekilde yere doğru indirilmişken yavaşça daire çizer	
DÜŞEY MESAFE	Mesafe her iki elin arasındaki boşlukla ifade edilir	

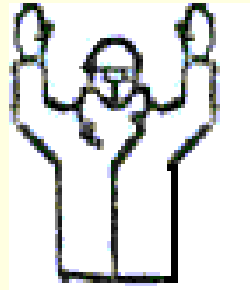
Yatay Hareketler

Anlamı	Tarifi	Şekil
İLERİ	Her iki kol avuç içleri yukarı bakacak şekilde bel hizasında bükülüyken kollar dirsekten kırılarak yukarı hareket eder	
GERİ	Her iki kol avuç içleri aşağı bakacak şekilde göğüs önünde bükülüyken kollar dirsekten kırılarak yavaşça gövdeden uzaklaşır	
SAĞ Manevracının sağı	Sağ kol avuç içi yere bakacak şekilde yere paralel sağa uzatılmışken sağa doğru yavaşça küçük hareketler	

Yatay Hareketler

SOL Manevracının solu	Sol kol avuç içi yere bakacak şekilde yere paralel sola uzatılmışken sola doğru yavaşça küçük hareketler	
YATAY MESAFE	Eller arasındaki boşluk mesafeyi ifade eder	

Tehlikeler

Anlamı	Tarifi	Şekil
TEHLİKE Acil dur.	Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yukarı kalkık	
HIZLI	Bütün hareketler daha hızlı	
YAVAŞ	Bütün hareketler daha yavaş	

SORULAR

SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi geçici işarettir?

- A) Konteynır ve borular üzerindeki işaretler
- B) Acil kaçış yolları işaretleri
- C) Yasaklama ve uyarı işaretleri
- ☒ D) Tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirme işaretleri

SORU 2: Güvenlik rengi olarak kullanılan kırmızı aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?

- A) Uyarı işaretlerinde
- B) Zorunluluk işaretlerinde
- C) Acil kaçış işaretle
- ☒ D) Yasak İşaretlerinde

SORU 3: Acil kaçış, ilk yardım işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?

- ☒ A) Yeşil
- B) Kırmızı
- C) Sarı
- D) Mavi

SORULAR

SORU 4:Aşağıda verilen işaret çiftlerinden hangisi bir arada kullanılabilecek işaret çiftlerinden değildir?

- A) Işıklı işaret ve sesli sinyal
B) Işıklı işaret ve el işaretleri
C) Işıklı işaret ve sözlü haberleşme
D) El işaretleri ve sözlü haberleşme

SORU 5: Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için uyarı işareti aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

- A) Üçgen - Kırmızı zemin üzerine sarı yazı, siyah kenarlı
B) Kare - Siyah zemin üzerine sarı yazı, siyah kenarlı
C) Üçgen - Sarı zemin üzerine siyah yazı, siyah kenarlı
D) Daire - Sarı zemin üzerine kırmızı yazı, siyah kenarlı

SORU 6: Aşağıdakilerden hangisi bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında bilgilendirme yapan işareti tanımlar?

- A) Yasak işareti
B) Uyarı işareti
C) Emredici işaret
D) Acil çıkış işareti

SORULAR

SORU 7: Aşağıdakilerden hangisi tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı engellemeye yönelik olan işareti tanımlar?

- ☒ A) Yasak işareti B) Uyarı işareti C) Emredici işaret D) Bilgilendirme işareti

SORU 8: Uyarı aşağıdaki renklerden hangisi ile temsil edilir?

- A) Yeşil ☒ B) Sarı C) Kırmızı D) Mavi

SORU 9: Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde hangi sağlık ve güvenlik işaretlerinin kullanılması gerektiğine temel oluşturur?

- A) Üretim hacmi B) Çalışan sayısı C) Çalışma şartları ☒ D) Risk değerlendirmesi

SORU 10: Aşağıdakilerden hangisi mavi renk kullanılan sağlık ve güvenlik işaretlerinden birisidir?

- ☒ A) Zorunluluk B) Geçiş serbestliği C) İlk yardım D) Uyarı

SORULAR

SORU 11. Güvenlik ve sağlık işaretleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Yasaklayıcı İşaret – SİGARA İÇİLMEZ

B) Uyarıcı İşaret – AŞINDIRICI MADDE

☒ C) Emredici İşaret – YAYA GİREMEZ

D) İlk Yardım İşareti – GÖZ DUŞU

SORU 12.

I- İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi vermek

II- Talimat vermek

III- Tehlikelere karşı uyarmak

Sağlık ve güvenlik işaretlerinin amacı yukarıdakilerden hangisi/hangileridir?

A) I - II

B) Yalnız III

C) II - III

☒ D) I - II – III

SORU 13: Aşağıdakilerden hangisi kullanılacak işaret levhalarından değildir?

A) Yasaklayıcı işaretler

B) Uyarı işaretleri

☒ C) Sesli işaretler

D) Yangınla mücadele işaretleri